

Judul Makalah Penelitian

PENULIS-1, Afiliasi dan Email Penulis-1

PENULIS-2, Afiliasi dan Email Penulis-2

PENULIS-N, Afiliasi dan Email Penulis-N

Abstrak

Kalimat pembuka adalah mendeskripsikan masalah dan pentingnya untuk diselesaikan atau masalah pokok dan tujuan penelitian. Kalimat selanjutnya adalah mendeskripsikan pendekatan (metodologi) yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kalimat penutup mendeskripsikan hasil utama yang diperoleh atau temuan dan signifikansi.

Kata Kunci: Sepilihan kata-kata bermakna dari paper ini yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya, misalnya dipilih yang dapat berfungsi sebagai alat penelusur, mampu mencerminkan konsep yang terkandung dalam naskah, kata kunci tidak selalu berupa kata tunggal, kata kunci bukan kata biasa tetapi biasanya istilah

1. PENDAHULUAN

Paragraf awal menyatakan konteks dan area penelitian secara umum, serta pentingnya area penelitian tersebut berdasarkan temuan dalam survey paper.

Paragraf-paragraf selanjutnya memperkenalkan masalah yang diselesaikan, dan yakinkan mengapa masalah tersebut penting atau menarik untuk diselesaikan berdasarkan survey paper.

Paragraf-paragraf selanjutnya mendeskripsikan outline pendekatan yang dipakai untuk menyelaskan masalah tersebut, termasuk mendeskripsikan outline hasil yang sudah diperoleh saat ini (eksisting) berdasarkan survey paper. Termasuk juga menyatakan kesenjangan (gap) hasil penelitian yang masih ada, dan peluang penelitian yang dapat dilakukan. Kemudian definisikan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian yang memuat pernyataan masalah utama yang masih ada berdasarkan kesenjangan (gap) penelitian tersebut, serta tujuan dan lingkup dari penelitian ini.

Paragraf akhir menyatakan hasil utama dari kajian penelitian yang telah dilakukan (yang diperoleh dari penelitian kita), misal deskripsi singkat dari usulan model, algoritma, dll. beserta hasil evaluasinya, termasuk memberikan overview apa yang akan disampaikan dalam paper ini (outline makalah) disetiap bagian-bagian paper ini.

2. PEKERJAAN TERKAIT

Paragraf-paragraf awal mendeskripsikan overview hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dan secara kritis menelaah (menganalisis) kelebihan, kekurangan, dan justifikasinya. Hasil kajian penelitian sebelumnya dapat dikelompokkan misalnya berdasarkan metode, kelas persoalan, dan lain sebagainya. Hindari polemik, penggunaan frasa pujian, atau menyalahkan, tetapi gunakan fakta untuk menyatakan kelebihan atau kekurangan hasil penelitian sebelumnya tersebut.

Paragraf-paragraf selanjutnya mengidentifikasi adanya gap pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, termasuk mendeskripsikan gap masalah yang belum terpecahkan (dapat diidentifikasi dari kelemahan atau kekurangan hasil penelitian sebelumnya)

Paragraf akhir mengidentifikasi kebutuhan untuk menyelesaikan masalah penelitian (menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut dan mendeskripsikan solusi yang ditawarkan dalam makalah ini), baik yang sekarang maupun untuk kedepan nanti.

3. USULAN PENDEKATAN (PROPOSED METHOD)

Bagian isi paper (body of the paper) sangat bergantung pada topik dan jenis penelitian, misalnya apakah teoritical research, applied resarch, action research, case studies, surveys, experiments. Cara praktisnya dapat melihat contoh jurnal yang bereputasi untuk setiap kategori penelitian yang akan ditulis. Bidang computer science untuk applied resarch dapat mencakup:

Bagian awal mendeskripsikan arsitektur sistem yang diusulkan, termasuk dapat juga memuat algoritma baru atau formalisme, atau serangkaian teorema yang disertai dengan pembuktian (proof), jika diperlukan.

Bagian selanjutnya menyajikan deskripsi penerapan atau eksperimen, dapat terdiri dari:

- a. Data eksperimen atau data yang digunakan dalam penelitian, sebutkan dari mana data untuk eksperimen diperoleh, jika memungkinkan akan lebih baik jika menggunakan data yang dipakai sebagai standar oleh komunitas peneliti, jelaskan statistik data tersebut dan bagaimana data dipergunakan dalam eksperimen, serta jelaskan pula pre-processing yang dilakukan terhadap data (jika dilakukan).
- b. Deskripsi tahapan-tahapan pengembangan atau eksperimen, jelaskan tujuan dan prosedurnya dalam bentuk narasi, namun jika cukup kompleks dapat ditulis dalam bentuk algoritma atau bagan/ diagram alir.
- c. Diskusi hasil, menjelaskan fenomena yang diperoleh dari hasil pengembangan atau eksperimen tersebut, yaitu memaparkan hasil pengembangan atau eksperimen apa adanya (jujur), dan gunakan tabel dan/atau grafik untuk memperjelas (termasuk penjelasan dari setiap tabel/grafik tersebut), berikan penjelasan temuan utama atau temuan penting yang dapat disimpulkan.

Bagian akhir mendeskripsikan evaluasi sistem, dapat berisi penjelasan cara mengukur kinerja sistem atau cara mengevaluasinya, melakukan analisis dan menyimpulkan pembahasan secara menyeluruh dari hasil pengembangan atau eksperimen yang sudah dilakukan, tampilkan hasil evaluasi dan validasi/ hasil pengujian yang telah dilakukan. Secara teknis, dapat juga mendeskripsikan ancaman terhadap validitas (threats to validity), terdiri dari validitas internal, validitas construct, validitas kesimpulan, dan validitas eksternal.

4. KESIMPULAN DAN PEKERJAAN KEDEPAN

Paragraf awal mendeskripsikan rangkuman kontribusi makalah ini, serta menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan gap masalah yang ada di bagian pendahuluan dan pekerjaan terkait, serta sinkron dengan tujuan penelitian.

Paragraf selanjutnya membahas rangkuman kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian di dalam makalah ini.

Paragraf akhir mendeskripsikan penelitian lanjutan (future work). Future works yang akan dilakukan sebagai tahapan berikutnya dari penelitian kita, boleh dari temuan-temuan hasil eksperimen. Dapat berupa langkah berikutnya setelah temuan diperoleh. Saran bisa berupa teori, implementasi (praktis), atau untuk penelitian berikutnya. Jika kesimpulan menolak hipotesis, maka perlu disarankan penelitian lebih lanjut untuk menguji teori-teori yang ada, dan jika kesimpulan menerima hipotesis, maka saran diarahkan ke langkah praktis bagaimana supaya hasil penelitian bisa diimplementasikan lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan pemberitahuan tentang sponsor penelitian ini, ucapan terima kasih pada kolega (bukan anggota peeliti) yang pernah diajak berdiskusi atau terlibat secara tidak langsung, ucapan terima kasih kepada (anonymous) reviewers yang memberikan saran-saran yang konstruktif.

REFERENSI

Menuliskan semua sumber publikasi yang dirujuk langsung (atau semua daftar referensi harus dirujuk minimal sekali didalam teks makalah). Ikuti cara penulisan referensi dan cara merujuknya sesuai dengan aturan dari jurnal yang dituju. Gunakan sumber referensi dari jurnal dan konferensi yang berreputasi.

TIPS PENULISAN MAKALAH ILMIAH

1. *Top-down design*: mulai dari outline, selanjutnya isi detailnya.
2. *Inside-out writing*: mulai dari body of paper, selanjutnya tulis pendahuluan, pekerjaan terkait, kesimpulan, dan terakhir abstrak dan judul.
3. *Table & diagram*: periksa keterbacaan tabel dan diagram.
4. *Dependency analysis*: periksa apakah paper sudah self-contained dan terpapar secara runut.
5. *Factuality*: pastikan semua yang dinyatakan dalam makalah adalah fakta yang benar.
6. *Interpretability*: periksa setiap kalimat apakah bisa menimbulkan salah persepsi (bermakna ganda), jika ya maka perbaiki.
7. *Optimisation*: hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu (kurang relevan), jika memungkinkan ringkas kalimat yang panjang tanpa menghilangkan isi pesan utama yang ingin disampaikan.
8. *Readability*: apakah isi makalah dapat terbaca dengan baik? Apakah bagian-bagiannya terhubung satu sama lainnya (koherensi).

Catatan:

- Periksa manuskrip berulang-ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa, cara penulisan, dan alur pikiran.
- Minta batuan kolega untuk mereview makalah serta memastikan keterbacaannya.
- Lebih baik menginvestasikan waktu lebih lama untuk memastikan makalah sudah tertulis dengan baik, daripada mengirim makalah yang masih mengandung kesalahan dan akibatnya bisa fatal.